



4, 8, 9, 10

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - x)(\sqrt{x^2+x} + x)}{\sqrt{x^2+x} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^2} + x - \cancel{x^2}}{\sqrt{x^2+x} + x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} + 1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x\sqrt{1+\frac{x}{x^2}} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\left(\sqrt{x^2 + x} - x \right) \left(\sqrt{x^2 + x} + x \right)$$

$$(a - b)(a + b) = \underline{a^2 - b^2}$$

$$(a - b)(a - b) = a^2 - \underline{2ab} + b^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \tan x \ln \sin x} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \tan x \ln \sin x} =$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{1/\tan x}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} =$$

$$\left(\frac{1}{\tan x} \right)' = \frac{0 - \frac{1}{\cos^2 x}}{\tan^2 x} =$$

$$= \left(-\frac{1}{\cos^2 x \tan^2 x} \right) =$$

$$\lg x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\lg^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$$

$$\textcircled{=} - \frac{1}{\cancel{\cos^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{\cancel{\cos^2 x}}}$$

$$- \frac{1}{\sin x} : \frac{1}{\sin^2 x} = -\sin x$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\sin x} = e^0 = \underline{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)}{(e^x - 1) + x/e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + x e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + x e^x} =$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)\cos x}{2x(1+x)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x + \sin x(1+x)}{2+4x} =
 \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}$$

8. Предположим, что величина личного заработка человека есть функция уровня его образования E , трудового стажа в данной профессии X . Эта функция имеет вид

$$C = -2E^2 + 78E - 2X^2 + 66X - 2EX. \quad (C(X; E))$$

Найдите такое сочетание уровня образования человека и его стажа работы, которое обеспечит ему максимальный заработок.

$$\begin{array}{l}
 E = 15 \\
 X = 9
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 C(X) &= -2E^2 + 78E - 2 \cdot 81 \\
 C(E) &= +66 \cdot 9 - 2 \cdot 9 \cdot E
 \end{aligned}$$



$$ax^2 + bx + c = y$$

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

y_0 = пересечение и максимум

-450P 1170

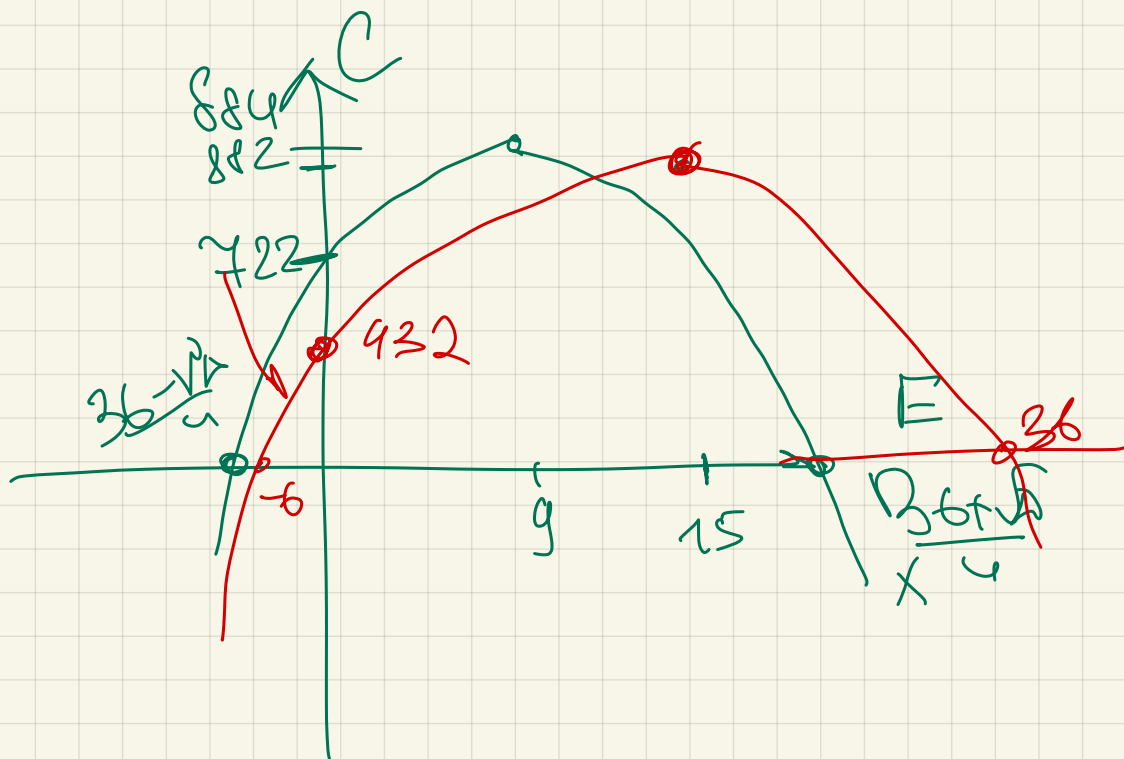
$$C(E) = -2E^2 + 60E + 432$$

$$C(x) = -2 \cdot 225 + 78 \cdot 15 - 2x^2 + 66x - 2 \cdot x \cdot 15 \\ - 2x^2 + 36x + 722$$

$$x_0 = \frac{-36}{2 \cdot (-2)} = -\frac{36}{-4} = 9$$

$$y_0 = -162 + 324 + 722 = 884$$

$$\frac{-36 \pm \sqrt{D}}{-4} = \frac{36 \pm \sqrt{D}}{4}$$



9. Как финансовому консультанту The Journal of Important Stuff, Вам необходимо определить влияние на сбыт журнала количества страниц в номере, посвященных материалам об экономике (E), и количества страниц, посвященных материалам на другие темы (U). После детального анализа сбыта, Вы установили, что функция, описывающая зависимость между объемом продаж (S) и количеством страниц, посвященным экономике, а также другим интересным темам есть

$$S = 100U + 310E - \frac{1}{2}U^2 - 2E^2 - UE.$$

$$U = 30 \quad E = 70$$

Каковы Ваши рекомендации для оптимального сочетания количества страниц, посвященных экономике и другим темам?

$$x = 0 \quad y = 4$$

$$x = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & x \leq -1 \\ 2 & -1 < x < 1 \\ x^2 - 4x + 5 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$x = 2$$

$$y = 1$$

